

24 级数论小测 1

一、(本大题共 25 分)

解同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv 3 \pmod{5}, \\ x \equiv -2 \pmod{7}, \\ x \equiv 6 \pmod{11}. \end{cases}$$

二、(本大题共 25 分)

设 $f(x) = x^4 + 4x + 4$, 解同余式

$$f(x) \equiv 0 \pmod{27}.$$

三、(本大题共 25 分)

设整数 a, b, m, M 满足 $M \geq m \geq 2$, $(a, m) = 1$ 及 $m \mid M$, 计算

$$\sum_{k \leq M} \left\lfloor \frac{ak + b}{m} \right\rfloor.$$

四、(本大题共 25 分)

证明有理数 $\frac{a}{b}$, $0 < a < b$, $(a, b) = 1$ 能表成纯循环小数的充分必要条件是 $(b, 10) = 1$ 。